Fakulteta za matematiko in fiziko
Univerza v Ljubljani

1. izpit iz Matematike 1

12. junij 2023

1. (a) Poiščite vsa kompleksna števila z, za katera je

$$\left|\frac{z+3}{z-3}\right| = \sqrt{5} \quad \text{in} \quad |\mathrm{Re}\,(i\overline{z})| = 3.$$

   (b) Izračunajte limito

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x^4+3x^3-1} - \sqrt{x^4-2x^3+x^2+1}}{x}.$$

2. Zaporedje naj bo definirano rekurzivno z $a_1 = \frac{1}{2}$ in

$$a_{n+1} = \frac{2}{\sqrt{5-a_n^2}}.$$

   Dokažite, da je

   (a) $\frac{1}{2} \leq a_n < 1$ za vsak $n \in \mathbb{N}$ in

   (b) zaporedje je naraščajoče.

   Utemeljite, da ima zaporedje limito in jo izračunajte.

3. Določite realno število $a \neq 1$, da bo imela funkcija

$$f(x) = \arctan \frac{x+a}{x+1}$$

   prevoj v točki $P(2, y)$. Pri tako določenem a analizirajte potek funkcije f (določite $\mathcal{D}_f$ in $\mathcal{Z}_f$, ničle, limite: $\lim_{x\to\infty} f(x)$, $\lim_{x\to-\infty} f(x)$, $\lim_{x\uparrow-1} f(x)$, $\lim_{x\downarrow-1} f(x)$, stacionarne točke in lokalne ekstreme, intervale naraščanja/padanja, intervale konveksnosti/konkavnosti) in skicirajte njen graf.

4. (a) Izračunajte nedoločeni integral

$$\int \frac{3x-1}{1+x^3}dx.$$

(b) Funkciji f in g naj bosta podani z

$$f(x) = e^{-|x|} \quad \text{in} \quad g(x) = 1 - e^{-|x|}.$$

Izračunajte ploščino lika, ki ga omejujeta grafa funkcij f in g.